கணக்கீடு 1

2 கூலும் மின்னூட்டம் ஒரு கடத்தியின் வழியாக 10 வினாடிகளுக்குப் பாய்கிறது எனில், கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

மின்னூட்டம் (Q) = 2 கூலும்;

காலம் (t) = 10 வினாடி

மின்னோட்டம், $I = \frac{Q}{t} = \frac{2}{10} = 0.2$ A

1.2.3 பொருளின் அளவு

பொருளின் அளவு என்பது, ஒரு பொருளில் உள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கையின் அளவாகும். துகள்கள் என்பவை அணுக்கள், மூலக்கூறுகள், அயனிகள், எலக்ட்ரான்கள் அல்லது புரோட்டான்களாக இருக்கலாம். பொதுவாக பொருளின் அளவானது, அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கைக்கு நேர்தகவில் இருக்கும்.

கீழ்க்காணும் படத்தில் உள்ள தாமிர நாணயங்களின் எண்ணிக்கையை உங்களால் கூற இயலுமா? உங்களால் எளிதில் கூற முடியும். ஆனால், ஒரு நாணயத்தில் உள்ள தாமிர அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் கூற இயலுமா? அணுக்களின் எண்ணிக்கையை நம்மால் கூறமுடியாது. ஏனெனில், அவை கண்ணிற்குத் தெரியாதவை. ஒரு பொருளில் உள்ள அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் மோல் எனும் அலகால் அளவிடப்படுகின்றன. இது ஒரு SI அலகு ஆகும்.



படம் 1.3 தாமிர நாணயங்கள்

மோல் என்பது 6.023×10^{23} துகள்களைக் கொண்ட பொருளின் அளவைக் குறிக்கிறது. இது 'mol' என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது.

மேலும் தெரிந்து கொள்க

6.023×10^{23} எனும் எண் அவோகேட்ரா எண் என்றும் வழங்கப்படுகிறது.

1.2.4 ஒளிச்செறிவு



படம் 1.4 அன்றாட வாழ்வில் ஒளிமானி

படத்தில் உள்ளது போன்ற காட்சிகளை நீங்கள் தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்திருக்கிறீர்களா? இதில் போட்டியின் நடுவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? அவர் ஒரு கருவியைப் பயன்படுத்தி நம் கண்களால் உணரப்படும் ஒளியின் அளவை சோதித்துப் பார்க்கிறார். ஒளி மூலத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஓரலகு திண்மக் கோணத்தில் வெளிவரும் ஒளியின் அளவு 'ஒளிச்செறிவு' எனப்படும். ஒளிச்செறிவின் SI அலகு 'கேண்டிலா' ஆகும். இதனை 'Cd' என்ற குறியீட்டால் குறிக்கலாம்.

எரியும் மெழுகுவர்த்தி ஒன்று வெளியிடும் ஒளியின் அளவு தோராயமாக ஒரு கேண்டிலாவிற்குச் சமமாகும். ஒளிமானி (Photometer) அல்லது ஒளிச்செறிவுமானி (Luminous intensity meter) என்பது ஒளிச்செறிவினை அளவிடும் கருவியாகும். அது ஒளிச்செறிவினை நேரிடையாக 'கேண்டிலா' அலகில் அளவிடுகிறது (படம் 1.5).



படம் 1.5 ஒளிமானி

8th_Science_Unit-1_TM_PHY.indd 4 23/02/2024 11:12:55